Лекц 7. Ньютон-Рафсоны арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Шугаман бус тэгшитгэл ба тэгшитгэлийн системийг Ньютоны аргаар бодох зарчмыг Тейлорын цуваагаар гаргах; тогтсон горимын тэгшитгэлийг W(X) = 0 хэлбэрт бичиж, туйлын координатад Якобианы H, N, M, L дэд матрицын томьёог гаргах; Ньютон-Рафсоны аргын алгоритм, PV зангилаа, идэвхгүй чадлын хязгаарыг хэрэгжүүлэх; квадрат нийлэлтийг баталж, тоон жишээгээр харуулах; тэгш өнцөгт координатын хувилбар, сийрэг Якобианы бүтэц, тооцооны зардлыг үнэлэх; аргын давуу тал ба сул талыг (анхны ойролцооллын мэдрэмж, Якобианы сингуляр байдал, нөхцөл муутай горим) тодорхойлох — энэ нь лекц 9, 11-ийн Ш.Гантөмөрийн ба Ньютоны төрлийн аргуудын эхлэл болно.

Түлхүүр үг: Ньютоны арга, Тейлорын цуваа, шугамчлал, бус хэмжээ (небаланс) W, үл мэдэгдэгчийн вектор X, Якобиан J, Ньютоны алхам $\Delta X_н$, квадрат нийлэлт, туйлын координат, тэгш өнцөгт координат, H-N-M-L дэд матриц, PV зангилаа, хязгаар, сийрэг Якобиан, нөхцлийн тоо, анхны ойролцоолол.

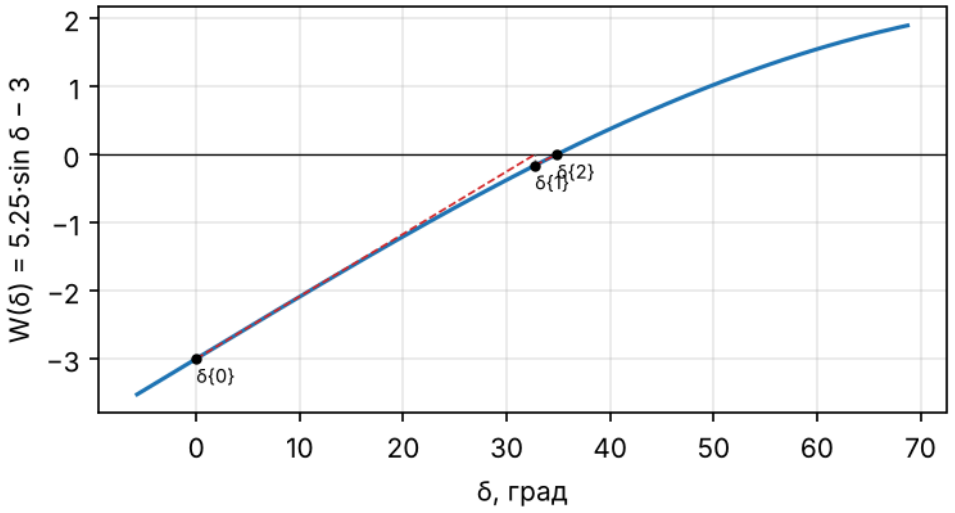
1. Ньютоны аргын зарчим

1.1. Нэг хувьсагчтай тэгшитгэл

W(x) = 0 тэгшитгэлийн шийдийн ойролцоо $x^{(p)}$ утга мэдэгдэж байг. W-г $x^{(p)}$ цэгийн орчимд Тейлорын цуваанд задлаад эхний хоёр гишүүнийг үлдээвэл:

$$W(x^{(p)} + \Delta x) \approx W(x^{(p)}) + W'(x^{(p)})\cdot\Delta x = 0 \;\Rightarrow\; \Delta x = -W(x^{(p)})/W'(x^{(p)}) \tag{7.1}$$

$x^{(p+1)} = x^{(p)} + \Delta x$. Геометрийн утга: функцийн графикийн $x^{(p)}$ цэг дээрх шүргэгчийн тэнхлэгтэй огтлолцох цэг нь дараагийн ойролцоолол (Зураг 7.1). Аргыг И.Ньютон (1669) ба Ж.Рафсон (1690) боловсруулсан.



Зураг 7.1. Ньютоны аргын геометрийн тайлбар: W(δ) = 5.25 sin δ − 3 = 0 (нэг шугамаар 3 о.н чадал дамжуулах өнцөг)

Жишээ 7.1. Лекц 1-ийн Жишээ 1.4-ийн шугамаар (P_{max} = 5.25 о.н) 3 о.н чадал дамжуулах δ-г Ньютоны аргаар $\delta^{(0)}$ = 0-ээс ол.

Бодолт. W(δ) = 5.25 sin δ − 3; W′(δ) = 5.25 cos δ.

p = 0: W = −3, W′ = 5.25; Δδ = 0.5714 рад; $\delta^{(1)}$ = 32.740°.

p = 1: W = 5.25·0.5409 − 3 = −0.1604; W′ = 4.416; Δδ = 0.03637 рад; $\delta^{(2)}$ = 34.824°.

p = 2: W = −0.00182; $\delta^{(3)}$ = 34.8499°. Яг шийд arcsin(3/5.25) = 34.8499°. Алдаа: 2.1° → 0.026° → $4\cdot10^{-6}$° — алхам бүрт хүчингүй цифрийн тоо хоёр дахин өснө.

1.2. Тэгшитгэлийн систем

m үл мэдэгдэгчтэй m тэгшитгэлийн систем W(X) = 0-д (X — вектор) Тейлорын цувааг олон хэмжээст хэлбэрээр бичнэ:

$$W(X^{(p)} + \Delta X) = W(X^{(p)}) + J(X^{(p)})\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}\cdot W''(\Delta X, \Delta X) + \dots, \qquad J_{ij} = \partial W_i/\partial X_j \tag{7.2}$$

Хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнийг хаяж, тэгтэй тэнцүүлбэл **Ньютоны алхам** $\Delta X_н$ нь шугаман тэгшитгэлийн системийн шийд:

$$J(X^{(p)})\cdot\Delta X_н = -W(X^{(p)}), \qquad X^{(p+1)} = X^{(p)} + \Delta X_н \tag{7.3}$$

Энэ тэмдэглэгээг (W — бус хэмжээ, J — Якобиан, $\Delta X_н$ — Ньютоны алхам, W″ — хоёрдугаар уламжлалын билинеар хэлбэр) Ш.Гантөмөрийн бүтээлүүдэд [2, 5] ба лекц 10–9, 11-д хэрэглэнэ. Хоёрдугаар гишүүн ½W″(ΔX, ΔX) нь Ньютоны аргын шугамчлалын алдаа бөгөөд Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 7) энэ гишүүний мэдээллийг алхмын уртыг тохируулахад ашигладаг.

2. Тогтсон горимын тэгшитгэлд хэрэглэх

2.1. Туйлын координат дахь тэгшитгэл

$U_i = |U_i|\angle\delta_i$, $Y_{ik} = |Y_{ik}|\angle\theta_{ik}$ гэвэл (6.1)-ээс зангилааны тооцоолсон чадал:

$$P_i(X) = \Sigma_k\,|U_i||U_k||Y_{ik}|\cdot\cos(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k), \qquad Q_i(X) = -\Sigma_k\,|U_i||U_k||Y_{ik}|\cdot\sin(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k) \tag{7.4}$$

Үл мэдэгдэгчийн вектор X = [δ (PV ба PQ зангилаанд); |U| (PQ-д)], бус хэмжээний вектор:

$$W(X) = [\Delta P;\ \Delta Q] = [P^{зад}_i - P_i(X),\ i \in PV \cup PQ;\ Q^{зад}_i - Q_i(X),\ i \in PQ] \tag{7.5}$$

Хэмжээ: $m = n_{PV} + 2n_{PQ}$. Тэмдгийн дүрмийн хувьд энд W = зад − тооцоолсон гэж авсан тул Ньютоны тэгшитгэл J·ΔX = W болно (J нь тооцоолсон чадлын уламжлал).

2.2. Якобиан

Якобианыг дөрвөн дэд матрицад хуваана. |U|-ийн оронд харьцангуй өөрчлөлт Δ|U|/|U|-г хувьсагч болговол томьёо тэгш хэмтэй, хялбар болно:

$$[\Delta P;\ \Delta Q] = [H\ N;\ M\ L]\cdot\left[\Delta\delta;\ \frac{\Delta|U|}{|U|}\right] \tag{7.6}$$

Диагональ бус ($k \neq i$) элементүүд ($Y_{ik} = G_{ik} + jB_{ik}$, $\delta_{ik} = \delta_i - \delta_k$):

$$H_{ik} = L_{ik} = |U_i||U_k|(G_{ik}\sin\delta_{ik} - B_{ik}\cos\delta_{ik}), \qquad N_{ik} = -M_{ik} = |U_i||U_k|(G_{ik}\cos\delta_{ik} + B_{ik}\sin\delta_{ik}) \tag{7.7}$$

Диагональ элементүүд — тооцоолсон P_i, Q_i-г ашиглан:

$$H_{ii} = -Q_i - B_{ii}|U_i|^2,\ N_{ii} = P_i + G_{ii}|U_i|^2,\ M_{ii} = P_i - G_{ii}|U_i|^2,\ L_{ii} = Q_i - B_{ii}|U_i|^2 \tag{7.8}$$

Якобиан Y-тэй ижил сийрэг бүтэцтэй (шууд холбоотой зангилааны хувьд л тэгээс ялгаатай), гэхдээ тэгш хэмт бус. Өндөр хүчдэлийн сүлжээнд $|B| \gg |G|$, δ_{ik} бага тул H, L давамгай, N, M бага — энэ нь P–δ, Q–U сул холбоо бөгөөд задалсан аргуудын (лекц 10) үндэс.

2.3. Алгоритм

1. Y-г бүрдүүлж, анхны ойролцоолол сонгоно (хавтгай эхлэл: δ = 0, PQ-д |U| = 1, эсвэл Гаусс-Зейделийн 1–2 давталт).
2. Тооцоолсон P_i, Q_i (7.4), бус хэмжээ W (7.5)-ыг олно. $\max|W| < \varepsilon$ бол 7-д шилжинэ.
3. Якобианы элементүүдийг (7.7)–(7.8)-аар тооцоолно.
4. J·ΔX = W-г сийрэг LU задаргаагаар (Тинни-2 дугаарлалт) бодно.
5. $\delta \leftarrow \delta + \Delta\delta$; $|U| \leftarrow |U|\cdot(1 + \Delta|U|/|U|)$.

6. PV зангилааны Q_i-г тооцоолж хязгаарыг шалгана; хэтэрвэл PQ болгож ($Q = Q_{хяз}$), J-ийн хэмжээг өөрчилнө. 2-т буцна.
7. Балансслагчийн чадал, PV-ийн Q, салааны урсгал, алдагдлыг тооцоолно.

3. Тооцооны жишээ

Жишээ 7.2. лекц 6-ын Жишээ 6.1-ийн сүлжээг ($U_1 = 1.06\angle 0°$; 2 — PV: P = 0.4, |U| = 1.045; 3 — PQ: −0.9 − j0.4) Ньютон-Рафсоны аргаар хавтгай эхлэлээс бод.

Бодолт. X = [δ_2, δ_3, $|U_3|$]; m = 3. Хавтгай эхлэлд тооцоолсон чадал $P_2 = 0$, $P_3 = -1.25\cdot1.06 - 1.667\cdot1.045 + 2.917 = -0.15$, $Q_3 = -0.45$ (G_{33}, B_{33} гишүүнээс болж хавтгай эхлэлд ч гүйдэл урсана). $W^{(0)} = [0.40;\ -0.9 + 0.15;\ -0.4 + 0.45] = [0.40;\ -0.75;\ 0.05]$.

Якобиан (7.7)–(7.8): $J^{(0)} = [21.840\ -5.225\ -1.742;\ -5.225\ 9.200\ 2.767;\ 1.742\ -3.067\ 8.300]$ (багануud $\Delta\delta_2$, $\Delta\delta_3$, $\Delta|U_3|/|U_3|$).

$J\cdot\Delta X = W$-г бодвол $\Delta\delta_2 = -0.00157$ рад (−0.090°), $\Delta\delta_3 = -0.07589$ рад (−4.348°), $\Delta|U_3|/|U_3| = -0.0217$.

1-р давталтын дараа: $\delta_2 = -0.090°$, $\delta_3 = -4.348°$, $|U_3| = 0.9783$; $\max|W| = 2.5\cdot10^{-2}$.

Цааш: $\max|W| = 1.2\cdot10^{-4}$ (2-р), $3.0\cdot10^{-9}$ (3-р), $2.4\cdot10^{-15}$ (4-р). Шийд Гаусс-Зейделийнхтэй ижил: $U_2 = 1.045\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$.

p	δ_2, °	δ_3, °	$\lvert U_3\rvert$	max|W|	Хүчингүй цифр
0	0	0	1.0	$7.5\cdot10^{-1}$	—
1	−0.0900	−4.3483	0.97830	$2.5\cdot10^{-2}$	1–2
2	−0.1258	−4.4853	0.97442	$1.2\cdot10^{-4}$	4
3	−0.1260	−4.4859	0.97442	$3.0\cdot10^{-9}$	8–9
4	−0.1260	−4.4859	0.97442	$2.4\cdot10^{-15}$	машины нарийвчлал

Хүснэгт 7.1. Жишээ 7.2-ын Ньютон-Рафсоны давталт

4. Нийлэлт

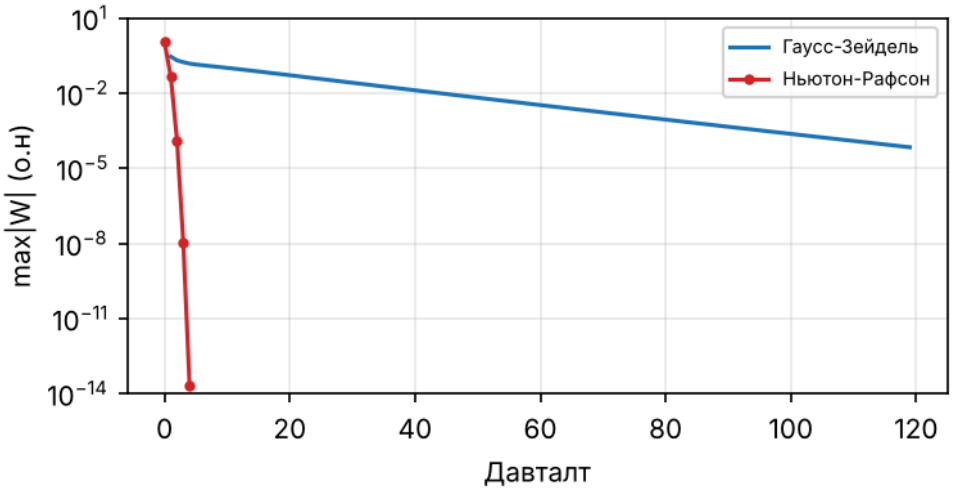
4.1. Квадрат нийлэлт

J шийдийн орчимд сингуляр бус, W хоёр удаа тасралтгүй дифференциалчлагдах бол шийдэд хангалттай ойр анхны ойролцооллоос Ньютоны арга **квадрат** нийлнэ:

$$\|X^{(p+1)} - X^*\| \le K\cdot\|X^{(p)} - X^*\|^2, \qquad K \approx \|J^{-1}\|\cdot\|W''\|/2 \tag{7.9}$$

Хүснэгт 7.1-д max|W| 0.75 → $2.5\cdot10^{-2}$ → $1.2\cdot10^{-4}$ → $3\cdot10^{-9}$ болж, илтгэгч бараг хоёр дахин өсч байна. Давталтын тоо сүлжээний хэмжээнээс бараг хамаарахгүй: 10 болон 10 000 зангилаат сүлжээнд хоёуланд нь 3–6 давталт. Зураг 7.2-т 12 зангилаат гинжин сүлжээнд

Ньютон-Рафсон 4 давталтад 10^{-14} хүрсэн бол Гаусс-Зейдель 119 давталтад ердөө $7\cdot10^{-5}$ хүрсэн.



Зураг 7.2. 12 зангилаат сүлжээнд Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны нийлэлт

4.2. Нийлэлтийн муж ба сул тал

(7.9)-ийн K их байх — өөрөөр хэлбэл J нөхцөл муутай ($\|J^{-1}\|$ их) эсвэл W хүчтэй шугаман бус ($\|W''\|$ их) — тохиолдолд квадрат нийлэлтийн муж маш нарийсна. Цахилгаан системд энэ нь:

- **Их ачаалалтай, хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт ойр горим**: шийдийн цэгт J сингуляр болох тул (лекц 10, CPF) Ньютоны алхам хэт урт, буруу чиглэлтэй болно.
- **Нөхцөл муутай сүлжээ**: маш урт ба маш богино шугамын хослол, R/X их, цуваа конденсатор, гурван ороомогт трансформаторын сөрөг урвал.
- **Муу анхны ойролцоолол**: том өнцгийн зөрүү (> 30–40°), хүчдэлийн түвшин хавтгай эхлэлээс хол.

Ийм үед Ньютоны арга **хэлбэлзэх, сарних** эсвэл физик утгагүй (бага хүчдэлийн) шийд рүү нийлдэг. «Тогтсон горимын шийд байхгүй» эсвэл «тооцоо нийлэхгүй байна» гэдгийг ялгах боломжгүй болдог нь практикт хамгийн том асуудал. Энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор Ш.Гантөмөрийн аргууд (лекц 9) ба алхмын уртыг тохируулдаг Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 7)-ыг боловсруулсан.

5. Хэрэгжүүлэлтийн асуудлууд

5.1. Тэгш өнцөгт координат

$U_i = e_i + jf_i$ гэвэл P_i ба Q_i нь e, f-ийн **квадрат** функц, иймд W'' тогтмол (X-ээс хамаарахгүй) ба Тейлорын цуваа хоёрдугаар гишүүнээрээ яг төгсөнө:

$$W(X + \Delta X) = W(X) + J(X)\cdot\Delta X + W(\Delta X)\big|_{U=0,\,Y}\ (яг) \qquad (7.10)$$

PV зангилаанд нэмэлт тэгшитгэл $e_i^2 + f_i^2 = |U_i|^2$ бичнэ. Энэ шинж нь ½W″(ΔX, ΔX) гишүүнийг хямд, яг тооцох боломж олгодог тул Ньютоны төрлийн III, IV аргууд (лекц 7)-ын β, (1.16) кубын коэффициентыг тооцоход ашиглагдана. «Горим 5.0» программ тэгш өнцөгт координатыг хэрэглэдэг.

5.2. Тооцооны зардал

Давталтын зардлын ихэнхийг Якобианыг бүрдүүлэх (~n) ба LU задаргаа (сийрэг, $\sim n^{1.2–1.4}$) эзэлнэ. Урагш–хойш орлуулалт LU-аас 5–10 дахин хямд. Тиймээс:

- **Якобианыг хадгалах** (очир Ньютон, «dishonest Newton»): J-г хэдэн давталтад дахин хэрэглэх — нийлэлт шугаман болох ч давталт бүр хямд.
- **Нэг Якобианаар хоёр алхам** (Шаманский): Ш.Гантөмөрийн 1-р арга (лекц 9) — нийлэлтийн эрэмбэ 3, зардал бараг Ньютоны нэг давталттай тэнцүү.
- **Дасан зохицох Якобиан**: бус хэмжээ хангалттай хурдан буурч байвал J-г шинэчлэхгүй — Ш.Гантөмөрийн 3-р арга.

Үзүүлэлт	Гаусс-Зейдель	Ньютон-Рафсон
Нийлэлт	Шугаман	Квадрат
Давталтын тоо (1000 зангилаа)	300–1000	3–6
Нэг давталтын зардал	Бага (~4n)	Их (J + LU)
Санах ой	Y	Y + J + LU
Сүлжээний хэмжээнд мэдрэмж	Хүчтэй	Сул
Анхны ойролцоололд мэдрэмж	Сул	Хүчтэй
Нөхцөл муутай горим	Маш удаан	Хэлбэлзэх, сарних

Хүснэгт 7.2. Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны аргын харьцуулалт

```
import numpy as np
def newton(Y, V, P, Q, pv, pq, tol=1e-8, maxit=20):
    a = pv + pq
    for it in range(maxit):
        S = V * np.conj(Y @ V)
        W = np.r_[P[a] - S.real[a], Q[pq] - S.imag[pq]]          # (7.5)
        if np.max(abs(W)) < tol: return V, it
        I = Y @ V; Vm = abs(V); D = np.diag(V)
        dSa = 1j*D @ np.conj(np.diag(I) - Y @ D)                # ∂S/∂δ
        dSm = D @ np.conj(Y @ np.diag(V/Vm)) + np.diag(V/Vm) @ np.conj(np.diag(I))
        J = np.block([[dSa[np.ix_(a,a)].real, (dSm[np.ix_(a,pq)]*Vm[pq]).real],
                      [dSa[np.ix_(pq,a)].imag, (dSm[np.ix_(pq,pq)]*Vm[pq]).imag]])
        dx = np.linalg.solve(J, W)                               # (7.3)
        d = np.angle(V); d[a] += dx[:len(a)]; Vm[pq] *= 1 + dx[len(a):]
        V = Vm * np.exp(1j*d)
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 7.1. Ньютон-Рафсоны арга (туйлын координат, Δ|U|/|U| хувьсагчтай)

6. Бодолттой нэмэлт жишээ

6.1. PV зангилаатай хоёр зангилаат сүлжээ

Жишээ 7.3. Балансламч $U_1 = 1.0\angle 0°$, урвал X = 0.2 о.н-ээр PV зангилаа ($P_2 = 0.5$, $|U_2| = 1.0$) холбогдсон. Ньютон-Рафсоны аргаар δ_2, Q_2-ийг ол.

Бодолт. PV зангилаанд үл мэдэгдэгч зөвхөн δ_2: $W(\delta_2) = P_2^{зад} - P_2(\delta_2) = 0.5 - 5\cdot\sin\delta_2$; $J = H_{22} = 5\cdot\cos\delta_2$.

p = 0: $\delta = 0$, W = 0.5, J = 5, $\Delta\delta = 0.1$ рад ⇒ $\delta^{(1)} = 5.7296°$, $W = -8.3\cdot10^{-4}$.

p = 1: J = 4.975, $\Delta\delta = 1.67\cdot10^{-4}$ ⇒ $\delta^{(2)} = 5.7392°$, $W = -7\cdot10^{-9}$; p = 2: $|W| < 10^{-15}$.

$Q_2 = (|U_2|^2 - |U_1||U_2|\cos\delta)/X = (1 - \cos 5.739°)/0.2 = 0.0251$ — генератор 2.5 Мвар (100 МВА сууриар) шингээнэ. Шийд нь лекц 6-ын Жишээ 6.3-тай тохирно.

6.2. Идэвхгүй чадлын хязгаарыг Ньютоны аргад хэрэгжүүлэх

Ньютоны аргад Q-ийн хязгаарыг ихэвчлэн давталт бүрийн дараа (эсвэл нийлсний дараа) шалгана. Хэтэрсэн PV зангилааг PQ болгоход Якобианд шинэ мөр (ΔQ_i) ба багана ($\Delta|U_i|$) нэмэгдэнэ; ингэснээр квадрат нийлэлт тухайн давталтад түр алдагдах ч 1–2 нэмэлт давталтад сэргэнэ.

Жишээ 7.4. Жишээ 7.2-т (номын жишээ 6.1-ийн сүлжээ) генераторын $Q_{2max} = 0$ бол Ньютон-Рафсоны аргаар хязгаарыг тооцож бод.

Бодолт. Эхний шийд (PV): $Q_2 = 0.0316 > Q_{max}$ — 2-р зангилааг $Q_2 = 0$ тогтмолтой PQ болгоно.

Шинэ $X = [\delta_2, \delta_3, |U_2|, |U_3|]$, m = 4; өмнөх шийдээс эхлэв: $\max|W| = 3.2\cdot10^{-2} \to 5.2\cdot10^{-5} \to 1.4\cdot10^{-10}$ (3 давталт).

Шийд: $|U_2| = 1.0434\angle -0.096°$, $|U_3| = 0.9734\angle -4.478°$ — лекц 6-ын Жишээ 6.3-ын шийдтэй ижил.

$|U_2| = 1.0434 < 1.045$ тул генераторыг буцаж PV болгох нөхцөл хангагдахгүй — хязгаарт үлдэнэ.

6.3. Хүнд горимд Ньютон-Рафсоны зан төлөв

Номын жишээ 6.1-ийн сүлжээнд 3-р зангилааны ачааллыг λ үржвэрээр өсгөж (хамрын цэг $\lambda_{max} = 3.085$, лекц 10), хавтгай эхлэлээс Ньютон-Рафсоныг ажиллуулав:

λ	Давталт	$\lvert U_3\rvert$	max|W| дараалал
2.50	5	0.795	$2.1 \to 0.34 \to 3.7\cdot10^{-2} \to 7.5\cdot10^{-4} \to 3.4\cdot10^{-7}$
3.00	6	0.661	$2.5 \to 0.53 \to 0.12 \to 2.0\cdot10^{-2} \to 1.2\cdot10^{-3} \to 5.1\cdot10^{-6}$
3.05	7	0.630	$\dots \to 3.8\cdot10^{-3} \to 1.1\cdot10^{-4} \to 1.1\cdot10^{-7}$
3.08	8	0.596	$\dots \to 8.4\cdot10^{-3} \to 1.4\cdot10^{-3} \to 8.5\cdot10^{-5} \to 4.0\cdot10^{-7}$

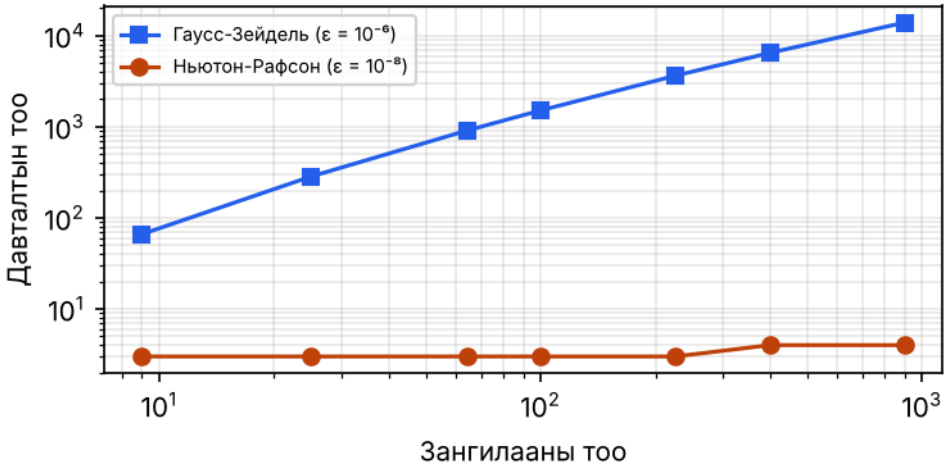
3.10	> 30	—	$1.5\cdot10^{-2} \leftrightarrow 2.0\cdot10^{-2} \leftrightarrow 5.6\cdot10^{-2}$ (хэлбэлзэл)
3.20	> 30	—	$9.5\cdot10^{-2} \to 22 \to 16 \to 3.9 \to \dots$ (сарнилт)

Хүснэгт 7.3. Ачааллыг хамрын цэг рүү ойртуулахад Ньютон-Рафсоны нийлэлт

Хамрын цэгт ойртох тусам давталтын тоо өсч, квадрат нийлэлт хожуу эхэлнэ (J нөхцөл муудна). $\lambda > \lambda_{max}$ үед шийд байхгүй тул арга хэлбэлзэх эсвэл сарнина — энэ хоёрыг ялгах нь лекц 10 (CPF) ба Ш.Гантөмөрийн аргуудын (лекц 9) сэдэв.

6.4. Давталтын тоо ба сүлжээний хэмжээ

Тор хэлбэрийн 9–900 зангилаат сүлжээнд (нийт ачаалал тогтмол 1 о.н) Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны давталтын тоог харьцуулав (Зураг 7.3). Ньютон-Рафсон 3–4 давталт хэвээр байхад Гаусс-Зейделийнх 66-аас 13 936 болж n-тэй бараг шугаман өссөн — том сүлжээнд Ньютоны төрлийн аргууд зайлшгүй.



Зураг 7.3. Давталтын тоо сүлжээний хэмжээнээс хамаарах нь

6.5. Тэгш өнцөгт координатын тэгшитгэл

$U_i = e_i + jf_i$, $Y_{ik} = G_{ik} + jB_{ik}$ гэвэл зангилааны чадал:

$$P_i = e_i a_i + f_i b_i, \qquad Q_i = f_i a_i - e_i b_i, \qquad a_i = \Sigma_k (G_{ik} e_k - B_{ik} f_k), \qquad b_i = \Sigma_k (G_{ik} f_k + B_{ik} e_k) \tag{7.11}$$

Якобианы элементүүд: $\partial P_i/\partial e_k = G_{ik} e_i + B_{ik} f_i$ ($k \neq i$), $\partial P_i/\partial e_i = a_i + G_{ii} e_i + B_{ii} f_i$ гэх мэт — шугаман функц тул хоёрдугаар уламжлал тогтмол. PV зангилаанд Q-ийн тэгшитгэлийн оронд $e_i^2 + f_i^2 - |U_i|^2_{зад} = 0$ бичнэ. Энэ хэлбэрийг «Горим 5.0» ба Ньютоны төрлийн аргуудад (лекц 10, 11) хэрэглэдэг.

6.6. Номын 220 кВ-ын сүлжээнд Ньютон-Рафсон

Лекц 6-д Ш.Гантөмөрийн аргуудыг шалгахад хэрэглэсэн дөрвөн зангилаат 220 кВ-ын сүлжээг (Систем — Ш1 120 км — А; А–Б 85, Б–В 60, В–А 140 км; АС-300/39) тэгш өнцөгт координатад Ньютон-Рафсоны аргаар бодлоо:

Үзүүлэлт	Жишээ 1 (гурвалжин сүлжээ)	Жишээ 2 (B–A тасарсан, их ачаалал)
max|W| дараалал	0.448 → $5.0\cdot10^{-2}$ → $1.2\cdot10^{-3}$ → $7.8\cdot10^{-7}$ → $3\cdot10^{-13}$	0.718 → 0.170 → $4.5\cdot10^{-2}$ → $1.1\cdot10^{-2}$ → $1.7\cdot10^{-3}$ → $8.5\cdot10^{-5}$ → $2.6\cdot10^{-7}$
Давталт ($\varepsilon = 10^{-6}$)	3	6
U_А / U_Б / U_В, кВ	217.87 / 214.78 / 214.61	162.10 / 134.67 / 125.63
δ_А / δ_Б / δ_В	−6.79° / −8.46° / −8.60°	−11.97° / −19.79° / −23.06°
Балансласчийн чадал	124.2 + j29.0 MBA	213.9 + j267.7 MBA
Идэвхтэй алдагдал	4.21 МВт (3.4%)	34.94 МВт (16.3%)

Хүснэгт 7.4. Номын хоёр жишээний Ньютон-Рафсоны шийд

Жишээ 2-т эхний 3–4 давталтад бус хэмжээ ердөө 4 дахин буурч (шугаман маягтай), сүүлийн хоёр давталтад л квадрат нийлэлт илэрсэн: J-ийн нөхцлийн тоо ≈ 160 (Жишээ 1-д ≈ 25). Ийм горимд Ш.Гантөмөрийн аргын хоёрдугаар эрэмбийн засвар (лекц 10–9) давталтыг 6-аас 4 болгож бууруулдаг.

6.7. Туйлын ба тэгш өнцөгт хэлбэрийн харьцуулалт

Шинж	Туйлын (|U|, δ)	Тэгш өнцөгт (e, f)
Хувьсагчийн тоо	n_PV + 2n_PQ	2(n − 1)
PV зангилаа	Хувьсагч хасагдана	Нэмэлт тэгшитгэл $e^2 + f^2 = \|U\|^2$
Тэгшитгэлийн хэлбэр	Тригонометр (sin, cos)	Квадрат олон гишүүнт
Хоёрдугаар уламжлал	Хувьсагчаас хамаарна	Тогтмол — W(X + ΔX) яг
Задлах боломж	Сайн (P–δ, Q–|U|)	Сул
Хэрэглээ	PSS/E, PowerFactory, MATPOWER	«Горим 5.0», Ньютоны төрлийн аргууд

Хүснэгт 7.5. Ньютон-Рафсоны аргын хоёр хэлбэр

7. Ньютон-Рафсоны бүрэн программ

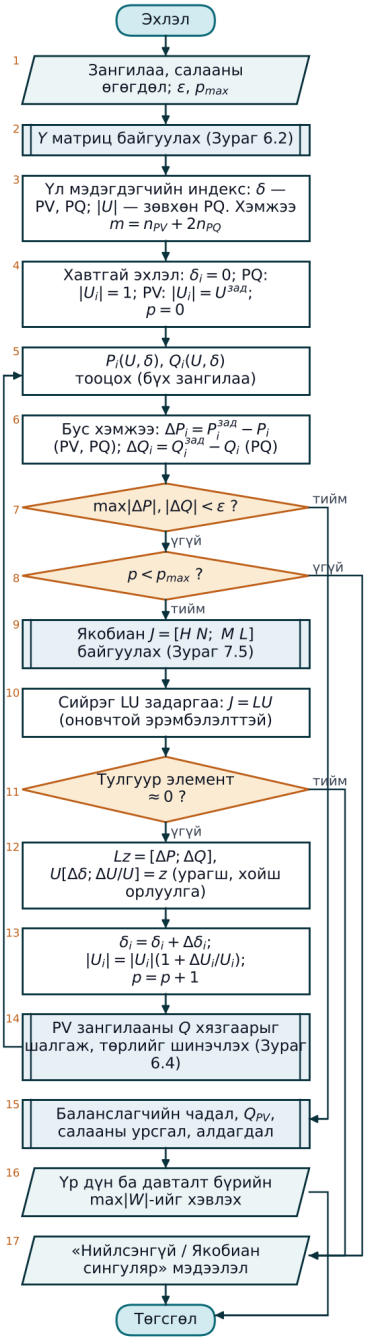
```
import numpy as np
def newton_pf(Y, V, P, Q, pv, pq, Qmin=None, Qmax=None, tol=1e-8, maxit=30):
    pv, pq = list(pv), list(pq)
    for it in range(maxit):
        a = pv + pq; S = V*np.conj(Y @ V)
        W = np.r_[P[a] - S.real[a], Q[pq] - S.imag[pq]]
        if np.max(abs(W)) < tol:
            viol = [i for i in pv if Qmax is not None and S.imag[i] > Qmax[i]]
            if not viol: return V, it
            for i in viol: pv.remove(i); pq.append(i); Q[i] = Qmax[i]   # PV → PQ
            continue
        I = Y @ V; Vm = abs(V); D = np.diag(V)
        dSa = 1j*D @ np.conj(np.diag(I) - Y @ D)
        dSm = D @ np.conj(Y @ np.diag(V/Vm)) + np.diag(V/Vm) @ np.conj(np.diag(I))
        J = np.block([[dSa[np.ix_(a,a)].real, (dSm[np.ix_(a,pq)]*Vm[pq]).real],
                      [dSa[np.ix_(pq,a)].imag, (dSm[np.ix_(pq,pq)]*Vm[pq]).imag]])
        dx = np.linalg.solve(J, W)
        d = np.angle(V); d[a] += dx[:len(a)]; Vm[pq] *= 1 + dx[len(a):]
        V = Vm*np.exp(1j*d)
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй: шийд байхгүй эсвэл нөхцөл муу')
```

Код 7.2. Q хязгаартай Ньютон-Рафсоны арга

8. Ньютон-Рафсоны аргын дэлгэрэнгүй алгоритм

Зураг 7.4-т туйлын координатад бичсэн Ньютон-Рафсоны аргын бүрэн блок схемийг үзүүлэв. Гаусс-Зейделийн алгоритмаас (Зураг 6.3) ялгаатай нь давталт бүрт бүх зангилааны бус хэмжээг нэгэн зэрэг тооцож, нэг шугаман системээр бүх засварыг олно. Үл мэдэгдэгчийн вектор $X = [\delta_{PV,PQ};\ |U|_{PQ}]$ бөгөөд хэмжээ $m = n_{PV} + 2n_{PQ}$.

- **4-р блок — индексжүүлэлт.** Зангилааны дугаараас Якобианы мөр, баганын дугаар руу шилжүүлэх хүснэгт (map) үүсгэнэ. Энэ нь PV ↔ PQ солигдоход шинэчлэгдэх ёстой.
- **6–7-р блок — бус хэмжээ.** Зогсох нөхцөлийг ΔU биш, чадлын бус хэмжээгээр (МВт, Мвар) шалгадаг нь инженерийн хувьд ойлгомжтой: $\varepsilon = 10^{-4}$ о.н = 0.01 МВт ($S_б$ = 100 МВА).
- **10–12-р блок — шугаман систем.** Якобиан сийрэг тул (лекц 3) оновчтой эрэмбэлэлттэй сийрэг LU хэрэглэнэ; эрэмбэлэлтийг зөвхөн эхний давталтад тодорхойлж, дараагийн давталтад бүтцийг дахин ашиглана.
- **13-р блок — шинэчлэл.** $|U|$ засварыг $\Delta U/U$ хэлбэрээр олдог нь N, L блокийг тэгш хэмтэй болгож, тооцоог хялбарчилна.
- **14-р блок — Q хязгаар.** Нийлэлт ойртсон үед ($\max|W| < 10^{-2}$) шалгах нь давталтын эхэнд хуурамч солилтоос сэргийлнэ.



Зураг 7.4. Тогтсон горимын Ньютон-Рафсоны аргын блок схем (туйлын координат)

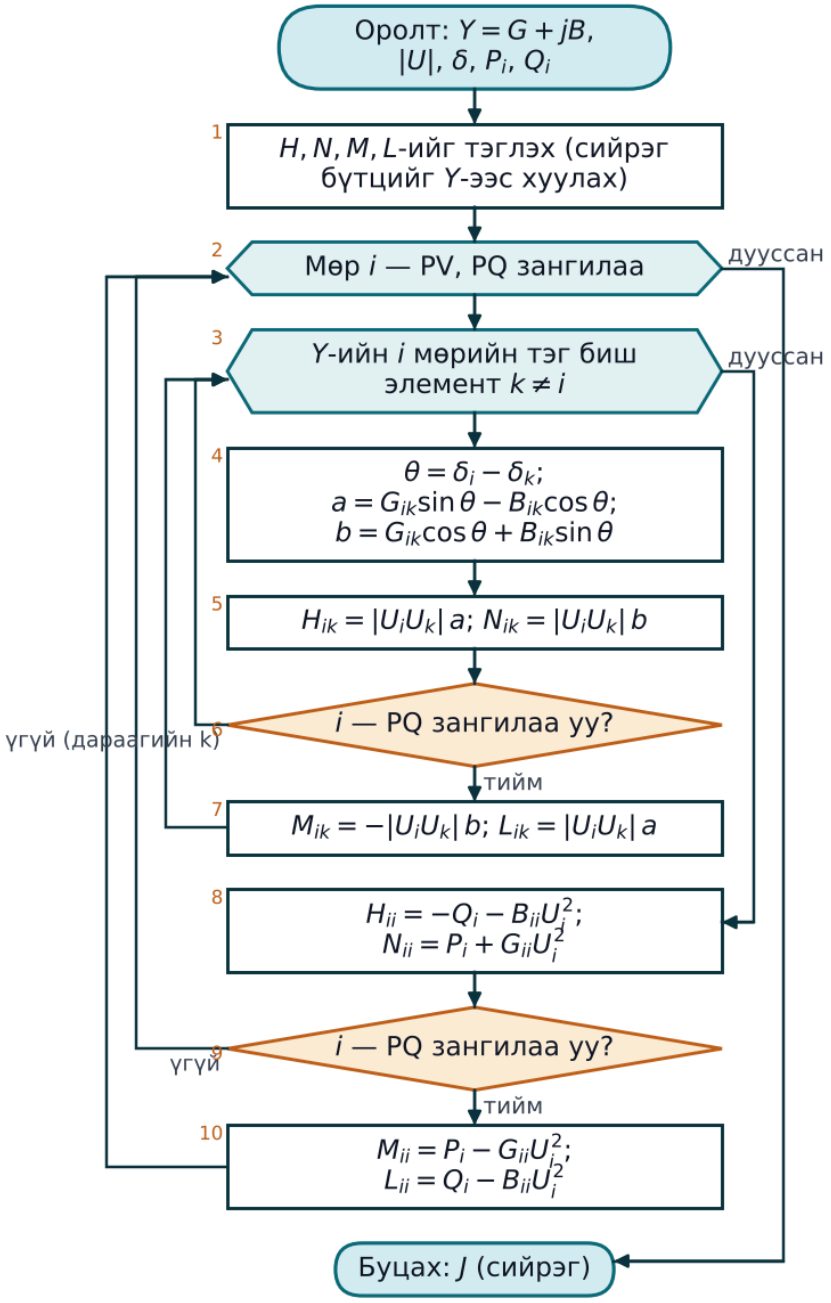
8.1. Якобиан байгуулах дэд программ

Якобианы элементүүдийг Y-ийн тэг биш элементүүдээр гүйж байгуулна (Зураг 7.5). Диагональ элементүүдийг тооцоолсон P_i, Q_i-ээр илэрхийлэх нь тооцооны хэмжээг хоёр дахин багасгана:

$$H_{ii} = -Q_i - B_{ii}U_i^2, \qquad N_{ii} = P_i + G_{ii}U_i^2, \qquad M_{ii} = P_i - G_{ii}U_i^2, \qquad L_{ii} = Q_i - B_{ii}U_i^2 \tag{7.10}$$

$$H_{ik} = L_{ik} = U_iU_k(G_{ik}\sin\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}), \qquad N_{ik} = -M_{ik} = U_iU_k(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\sin\theta_{ik}) \tag{7.11}$$

энд N, L-ийг |U|-ээр үржүүлсэн хувьсагчаар (ΔU/U) авсан. Тэгш өнцөгт координатад (e, f) Якобиан бус хэмжээний яг шугаман хэсэг бөгөөд хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн тогтмол — энэ шинжийг лекц 8–9-д ашиглана.



Зураг 7.5. Туйлын координатад Якобиан байгуулах дэд программын блок схем

8.2. Тооцооны зардал

Үйлдэл	Бүтэн матриц	Сийрэг (эрэмбэлэлттэй)	n = 1000 үеийн харьцаа
Якобиан байгуулах	$O(n^2)$	$O(n)$	≈ 1 : 300
LU задаргаа	$O(n^3)$	≈ $O(n^{1.2–1.5})$	≈ 1 : 10^4
Урагш/хойш орлуулга	$O(n^2)$	$O(n)$	≈ 1 : 300
Санах ой	$O(n^2)$	$O(n)$	16 МБ ↔ ≈ 0.1 МБ

Хүснэгт 7.7. Ньютон-Рафсоны аргын нэг давталтын зардал

Сийрэг технологигүйгээр Ньютон-Рафсоны арга том сүлжээнд практик ач холбогдолгүй байх байсан; Тинни, Уокер (1967) нарын оновчтой эрэмбэлэлт нь аргыг өнөөгийн стандарт болгосон.

9. Якобиан байгуулах VB.NET код

```
' Туйлын координатад Якобиан (бүтэн хэлбэр, сургалтын зорилгоор)
Sub Jacobian(G(,) As Double, Bm(,) As Double, U() As Double, d() As Double, P() As
Double, Q() As Double,
             iA() As Integer, iV() As Integer, J(,) As Double)
    ' iA(i) – δ_i-ийн дугаар (баланслагчид -1), iV(i) – |U_i|-ийн дугаар (PV,
баланслагчид -1)
    Dim n As Integer = U.Length
    For i As Integer = 0 To n - 1
        If iA(i) < 0 Then Continue For
        For k As Integer = 0 To n - 1
            If k = i OrElse (G(i, k) = 0 AndAlso Bm(i, k) = 0) Then Continue For
            Dim t As Double = d(i) - d(k)
            Dim a As Double = U(i) * U(k) * (G(i, k) * Math.Sin(t) - Bm(i, k) *
Math.Cos(t))
            Dim b As Double = U(i) * U(k) * (G(i, k) * Math.Cos(t) + Bm(i, k) *
Math.Sin(t))
            If iA(k) >= 0 Then J(iA(i), iA(k)) = a                    ' H
            If iV(k) >= 0 Then J(iA(i), iV(k)) = b                    ' N
            If iV(i) >= 0 Then
                If iA(k) >= 0 Then J(iV(i), iA(k)) = -b               ' M
                If iV(k) >= 0 Then J(iV(i), iV(k)) = a                ' L
            End If
        Next
        J(iA(i), iA(i)) = -Q(i) - Bm(i, i) * U(i) ^ 2
        If iV(i) >= 0 Then
            J(iA(i), iV(i)) = P(i) + G(i, i) * U(i) ^ 2
            J(iV(i), iA(i)) = P(i) - G(i, i) * U(i) ^ 2
            J(iV(i), iV(i)) = Q(i) - Bm(i, i) * U(i) ^ 2
        End If
    Next
End Sub
```

Код 7.3. Якобиан байгуулах VB.NET процедур (Зураг 7.5-тай тохирно)

Программын зөв эсэхийг шалгах энгийн арга: Якобианыг бус хэмжээний тоон дифференциалаар ($h = 10^{-6}$) тооцож, аналитик Якобиантай харьцуулах; зөрүү 10^{-5}-аас бага байх ёстой. Энэ шалгалт томьёоны тэмдэг, индексийн алдааг шууд илрүүлнэ.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Ньютон-Рафсоны арга	Newton–Raphson method	Метод Ньютона–Рафсона
Якобиан	Jacobian matrix	Матрица Якоби
Бус хэмжээ	Mismatch; residual	Небаланс (невязка)
Ньютоны алхам	Newton step	Шаг Ньютона
Тейлорын цуваа	Taylor series	Ряд Тейлора
Квадрат нийлэлт	Quadratic convergence	Квадратичная сходимость

Нийлэлтийн муж	Region of convergence	Область сходимости
Туйлын координат	Polar coordinates	Полярные координаты
Тэгш өнцөгт координат	Rectangular coordinates	Прямоугольные координаты
Нөхцлийн тоо	Condition number	Число обусловленности
Сарних	Diverge	Расходиться
Хавтгай эхлэл	Flat start	Плоский старт
Шаманскийн арга	Shamanskii method	Метод Шаманского

Хүснэгт 7.8. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Ньютоны арга нь W(X) = 0-ийг Тейлорын цувааны шугаман хэсгээр ойролцоолж, $J \cdot \Delta X_н = -W$ шугаман системийг давталт бүрт бодно.
- Туйлын координатад Якобиан H, N, M, L дэд матрицаас тогтох ба Y-тэй ижил сийрэг бүтэцтэй.
- Шийдэд ойр эхлэлээс квадрат нийлэх ба давталтын тоо (3–6) сүлжээний хэмжээнээс бараг хамаарахгүй.
- Их ачаалал, нөхцөл муутай сүлжээ, муу анхны ойролцоололд Ньютоны арга хэлбэлзэж, сарних эсвэл худал шийд өгч болно.
- Тэгш өнцөгт координатад W квадрат функц тул ½W″(ΔX, ΔX)-г яг тооцох боломжтой — Ньютоны төрлийн аргуудын үндэс.

Хяналтын асуулт

1. Ньютоны аргыг Тейлорын цуваанаас гарга.
2. Ньютоны аргын геометрийн тайлбарыг өг.
3. Тогтсон горимын тэгшитгэлийн хувьд X ба W векторыг тодорхойл.
4. H_{ik} элементийн томьёог (7.4)-өөс гарга.
5. Диагональ элементийг тооцоолсон P_i, Q_i-ээр илэрхийлэх давуу тал юу вэ?
6. Якобиан яагаад тэгш хэмт бус вэ?
7. Квадрат нийлэлт гэж юу вэ? Тоон жишээгээр тайлбарла.
8. Ньютон-Рафсоны давталтын тоо яагаад сүлжээний хэмжээнээс хамаарахгүй вэ?
9. Ньютоны арга ямар нөхцөлд сарних вэ?
10. Тэгш өнцөгт координатын онцлог юу вэ?
11. Якобианыг хадгалах аргын давуу ба сул тал?
12. Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны аргыг 5 үзүүлэлтээр харьцуул.

Бие даалтын бодлого

1. $x^2 - 2 = 0$-г $x^{(0)} = 1$-ээс Ньютоны аргаар 3 давталт хий. *Хариу: 1.5; 1.41667; 1.414216.*
2. $W(\delta) = 5.25 \sin\delta - 4$-ийг $\delta^{(0)} = 0$-ээс бод (3 давталт). *Хариу: 43.65°; 49.32°; 49.63°.*

3. Бодлого 2-ын яг шийд? *Хариу: 49.63°.*
4. W(δ) = 5.25 sin δ − 5.5 бол Ньютоны арга юу болох вэ? *Хариу: шийд байхгүй, хэлбэлзэнэ/сарнина.*
5. n = 100, n_{PV} = 20 сүлжээний Якобианы хэмжээ? *Хариу: 178×178.*
6. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$, $y_{12} = -j10$, $U_2 = 1\angle 0°$ хавтгай эхлэлд H_{22}? *Хариу: 10.*
7. Бодлого 6-д L_{22}? *Хариу: 10.*
8. Бодлого 6-д $S_{Д2} = 0.5 + j0.2$ бол 1-р давталтын $\Delta\delta_2$, $\Delta|U_2|$? *Хариу: −0.05 рад; −0.02.*
9. Бодлого 8-ын нийлсэн шийд? *Хариу: $0.9782\angle -2.93°$.*
10. Нийлэлт квадрат, K = 1, алдаа 0.1-ээс эхэлбэл 3 давталтын дараа? *Хариу: 10^{-8}.*
11. Жишээ 7.2-ын Якобианы $\det J^{(0)}$? *Хариу: ≈ 1601.*
12. Хүснэгт 7.1-ээс K-г үнэл (p = 2 → 3). *Хариу: ≈ 0.2.*
13. Жишээ 7.2-т $|U_2| = 1.02$ бол Q_2? *Хариу: ≈ −0.448.*
14. Сийрэг LU-ийн зардал $n^{1.3}$ гэвэл 10^4 зангилаанд 10^3-тай харьцуулахад хэд дахин их вэ? *Хариу: ≈ 20.*
15. Якобианыг 3 давталтад нэг удаа шинэчилбэл (LU 5 нэгж, орлуулалт 1 нэгж) 6 давталтын зардал? *Хариу: 16 нэгж (бүтэн Ньютон 36).*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
2. W. F. Tinney, J. W. Walker. Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization // Proc. IEEE, vol. 55, no. 11, 1967.
3. B. Stott, O. Alsaç. Fast decoupled load flow // IEEE Trans. PAS, vol. 93, 1974.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
5. D. Sodnomdorj, Ch. Zunduisuren, Sh. Gantumur. Complex measures for loss reduction of 0.4 kV electricity air line in the Gehr district and improvement of network mode // Proc. KORUS 2004. doi: 10.1109/KORUS.2004.1555354.
6. Д.Содномдорж. Эрчим хүчний хэмнэлт. — Улаанбаатар, 2003.
7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.